第十八章　多维随机变量及其分布

基础题

一、选择题

(1)A.

解 记 $A=\{X\leqslant x_0\}$,$B=\{Y\leqslant y_0\}$,由分布函数的定义,

$$F(x_0,y_0)=P\{X\leqslant x_0,Y\leqslant y_0\},$$

故

$$\begin{aligned}P\{X>x_0,Y>y_0\}&=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)\\&=1-P(A)-P(B)+P(AB)\\&=1-P\{X\leqslant x_0\}-P\{Y\leqslant y_0\}+P\{X\leqslant x_0,Y\leqslant y_0\}\\&=1-F(x_0,+\infty)-F(+\infty,y_0)+F(x_0,y_0).\end{aligned}$$

选项 A 正确.

(2)A.

解 由 X,Y 相互独立,$X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(1,1)$,知

$$X+Y\sim N(0+1,1+1)=N(1,2),$$

所以 $X+Y$ 的概率密度曲线关于 $\mu=1$ 对称,故 $P\{X+Y\leqslant 1\}=\dfrac{1}{2}$. 选项 A 正确.

【注】 设 $X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且 X_1 与 X_2 相互独立,则

$$aX_1+bX_2\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,(a\sigma_1)^2+(b\sigma_2)^2\right),$$

其中 a,b 为不全为零的实数.

(3)D.

解 设 X_1 的分布函数为 $F_X(x)$,由 X_1 与 X_2 同分布,知 X_2 的分布函数为 $F_X(x)$,则 kX_1 的分布函数为

$$H_1(x)=P\{kX_1\leqslant x\}=\begin{cases}P\left\{X_1\leqslant\dfrac{x}{k}\right\}=F_X\left(\dfrac{x}{k}\right), & k>0,\\[2ex] P\left\{X_1\geqslant\dfrac{x}{k}\right\}=1-F_X\left(\dfrac{x}{k}-0\right), & k<0.\end{cases}$$

kX_2 的分布函数为

$$H_2(x)=P\{kX_2\leqslant x\}=\begin{cases}P\left\{X_2\leqslant\dfrac{x}{k}\right\}=F_X\left(\dfrac{x}{k}\right), & k>0,\\[2ex] P\left\{X_2\geqslant\dfrac{x}{k}\right\}=1-F_X\left(\dfrac{x}{k}-0\right), & k<0.\end{cases}$$

故 kX_1 与 kX_2 同分布. 同理可证 kY_1 与 kY_2 同分布. 选项 D 正确.

由于边缘分布不能唯一确定联合分布,可知选项 C 不正确,由此可得选项 A,B 不正确. 例如,

Y_1 \ X_1	0	1	
0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
1	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

Y_2 \ X_2	0	1	
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

则 X_1 与 X_2 同分布,Y_1 与 Y_2 同分布,均服从 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 但 (X_1,Y_1) 与 (X_2,Y_2) 不是同分布.

$$X_1+Y_1 \sim \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, X_1-Y_1 \sim \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$X_2+Y_2 \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} \end{bmatrix}, X_2-Y_2 \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ \frac{5}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{bmatrix}.$$

二、填空题

(1) $\frac{1}{4},\frac{1}{4}$.

解 由已知,得

$$P\{X=0\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{4}+b,$$

$$P\{X+Y=1\}=P\{X=1,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}=a+b.$$

又 $a+b+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=a+b+\frac{1}{2}=1$,知 $a+b=\frac{1}{2}$,于是

$$P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}=b.$$

因 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立,所以有

$$P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0\}\cdot P\{X+Y=1\},$$

即 $b=\left(\frac{1}{4}+b\right)\cdot\frac{1}{2}$,得 $b=\frac{1}{4}$,$a=\frac{1}{4}$.

(2) $\begin{cases} 1-e^{-2\lambda z}, & z>0, \\ 0, & z\leqslant 0. \end{cases}$

解 依题设,X 与 Y 的分布函数均为 $F(x)=\begin{cases} 1-e^{-\lambda x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0. \end{cases}$

$$\begin{aligned} F_Z(z)&=P\{\min\{X,Y\}\leqslant z\}=1-P\{\min\{X,Y\}>z\} \\ &=1-P\{X>z,Y>z\}=1-P\{X>z\}\cdot P\{Y>z\} \\ &=1-[1-F(z)]^2=\begin{cases} 1-e^{-2\lambda z}, & z>0, \\ 0, & z\leqslant 0. \end{cases} \end{aligned}$$

可见,$\min\{X,Y\}$ 服从参数为 2λ 的指数分布.

(3) $\frac{1}{16}$.

解 依题设,X,Y 的概率密度均为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}, & 0\leqslant x\leqslant 4, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 故 $P\{X>3\}=P\{Y>3\}=\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned} P\{(X>3)\cup(Y>3)\}&=1-P\{X\leqslant 3,Y\leqslant 3\} \\ &=1-P\{\max\{X,Y\}\leqslant 3\} \\ &=1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}P\{\min\{X,Y\}>3\}&=P\{X>3,Y>3\}\\&=P\{X>3\}+P\{Y>3\}-P\{(x>3)\cup(Y>3)\}\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{7}{16}=\frac{1}{16}.\end{aligned}$$

三、解答题

(1) 解 (Ⅰ) 随机变量取值情况如下：

(X,Y)	$(0,-1)$	$(0,1)$	$(1,-1)$	$(1,1)$
p_{ij}	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{16}$
$2X+Y$	-1	1	1	3
$\max\{X,Y\}$	0	1	1	1
$\min\{X,Y\}$	-1	0	-1	1

故

$2X+Y$	-1	1	3
p_{ij}	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{16}$

$\max\{X,Y\}$	0	1
p_{ij}	$\frac{3}{16}$	$\frac{13}{16}$

$\min\{X,Y\}$	-1	0	1
p_{ij}	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$

(Ⅱ) $P\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\}=\frac{1}{16}+\frac{3}{16}=\frac{1}{4}$.

(Ⅲ) X 与 Y 的边缘分布律分别为

X	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

Y	-1	1
p	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

显然满足 $p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$，故 X 与 Y 相互独立.

(2) 解 (Ⅰ) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x}1\mathrm{d}y, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{y}^{1}1\mathrm{d}x, & 0<y<1,\\ \int_{-y}^{1}1\mathrm{d}x, & -1<y<0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}1-|y|, & |y|<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅱ) $$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & |y|<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅲ) $$P\{X>\frac{1}{2}\mid Y>0\}=\frac{P\{X>\frac{1}{2},Y>0\}}{P\{Y>0\}}=\frac{\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{0}^{x}1dy}{\int_{0}^{1}(1-y)dy}=\frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}}=\frac{3}{4}.$$

【注】 考虑到 $f(x,y)$ 的非零部分为常数 1，可用面积求 $P\left\{X>\frac{1}{2},Y>0\right\}$ 和 $P\{Y>0\}$，如图 18-1 所示.

$P\{X>\frac{1}{2},Y>0\}$ 等于图中阴影部分的面积，$P\{Y>0\}$ 等于图 18-1 中 $\triangle AOB$ 的面积，故

$$\frac{P\{X>\frac{1}{2},Y>0\}}{P\{Y>0\}}=\frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}}=\frac{3}{4}.$$

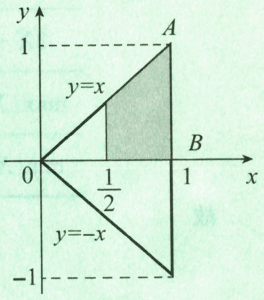


图 18-1

(3) 解 (Ⅰ) 由

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx\,dy=k\int_{0}^{+\infty}e^{-4x}dx\int_{0}^{+\infty}e^{-3y}dy=\frac{k}{12}=1,$$

得 $k=12$，故

$$f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(4x+3y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又由于

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_{0}^{+\infty}12e^{-4x}\cdot e^{-3y}dy=4e^{-4x},\ x>0,$$

故 $f_X(x)=\begin{cases}4e^{-4x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 同理，可得 $f_Y(y)=\begin{cases}3e^{-3y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 显然，$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$，故 X 与 Y 相互独立.

(Ⅱ) 由卷积公式，有 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx.$

当 $z<0$ 时，$f_Z(z)=0$；当 $z\geqslant 0$ 时，

$$f_Z(z)=\int_{0}^{z}12e^{-4x}\cdot e^{-3(z-x)}dx=12\int_{0}^{z}e^{-3z}e^{-x}dx=12e^{-3z}(1-e^{-z}).$$

(4) 解 由 X 与 Y 相互独立，有

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}\lambda_1\lambda_2e^{-\lambda_1x-\lambda_2y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$P\{Z=1\}=P(X\leqslant Y)=\iint\limits_{x\leqslant y}\lambda_1\lambda_2e^{-\lambda_1x-\lambda_2y}dx\,dy$$

$$=\lambda_1\lambda_2\int_{0}^{+\infty}e^{-\lambda_1x}dx\int_{x}^{+\infty}e^{-\lambda_2y}dy=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2},$$

$$P\{Z=0\}=1-P\{Z=1\}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2},$$

分布函数为
$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \dfrac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

(5) 解 (Ⅰ)
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_x^{+\infty}x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$
$$=\begin{cases}x\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^{y}x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}$$
$$=\begin{cases}\dfrac{1}{2}y^2\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

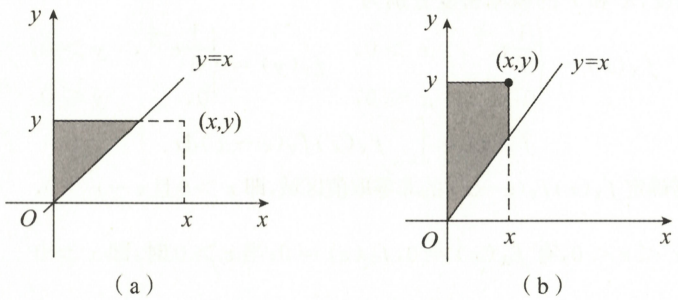
由于 $f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$，故 X 与 Y 不相互独立.

(Ⅱ)
$$F(x,y)=F\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}.$$

考虑一点(x,y)的分布函数.

当 $x<0$ 或 $y<0$ 时，$F(x,y)=0$；当 $0\leqslant y<x<+\infty$ 时，如图 18-2(a) 所示，
$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=\int_0^y\mathrm{d}y\int_0^y x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x=1-\left(\frac{1}{2}y^2+y+1\right)\mathrm{e}^{-y};$$

当 $0\leqslant x<y<+\infty$ 时，如图 18-2(b) 所示，
$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=\int_0^x\mathrm{d}x\int_x^y x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=1-(x+1)\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-y}.$$



(a)　　(b)

图 18-2

(Ⅲ) 求 $f_Z(z)$ 用卷积公式：
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x.$$

当 $z<0$ 时，$f_Z(z)=0$；当 $0<x<z-x$ 时，$f(x,z-x)$ 不为 0，即 $0<x<\dfrac{z}{2}$. 故当 $z\geqslant 0$ 时，如图 18-3 所示，

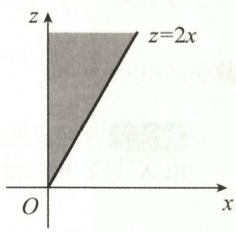


图 18-3

$$f_Z(z)=\int_0^{\frac{z}{2}}x\mathrm{e}^{-(z-x)}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{z}{2}}\mathrm{e}^{-z}x\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}+\left(\frac{z}{2}-1\right)\mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}.$$

(6) 解 由 X 与 Y 相互独立，知(X,Y)的概率密度为
$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4}{x^2y^2}, & x>2,y>2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

用定义法，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\left\{\dfrac{X}{Y}\leqslant z\right\}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $z<0$ 时,$F_Z(z)=P(\varnothing)=0$;

当 $0\leqslant z<1$ 时,如图 18-4 所示,

$$F_Z(z)=P\left\{\frac{X}{Y}\leqslant z\right\}=P\{(X,Y)\in G\}$$

$$=\int_{\frac{2}{z}}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{2}^{zy}\frac{4}{x^2y^2}\mathrm{d}x=\int_{\frac{2}{z}}^{+\infty}\left(\frac{2}{y^2}-\frac{4}{zy^3}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\left(-\frac{2}{y}+\frac{4}{2zy^2}\right)\Big|_{\frac{2}{z}}^{+\infty}=z-\frac{z}{2}=\frac{z}{2};$$

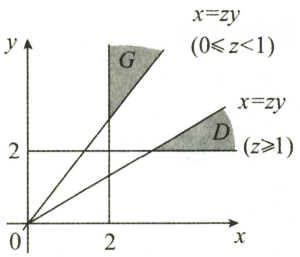


图 18-4

当 $z\geqslant 1$ 时,$F_Z(z)=P\left\{\frac{X}{Y}\leqslant z\right\}=1-P\{(X,Y)\in D\}$

$$=1-\int_{2}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{zy}^{+\infty}\frac{4}{x^2y^2}\mathrm{d}x$$

$$=1-\int_{2}^{+\infty}\frac{4}{y^3z}\mathrm{d}y=1+\frac{4}{2y^2z}\Big|_{2}^{+\infty}=1-\frac{1}{2z},$$

故分布函数为
$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \dfrac{z}{2}, & 0\leqslant z<1,\\ 1-\dfrac{1}{2z}, & z\geqslant 1,\end{cases}$$

概率密度为
$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\leqslant z<1,\\ \dfrac{1}{2z^2}, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

(7) **解法1** 依题设,X 和 Y 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{-\frac{y}{3}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

用卷积公式
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x.$$

确定积分限,只需确定 $f_X(x)f_Y(z-x)$ 的非零取值区域,即 $x>0$ 且 $z-x>0$,如图 18-5 所示.

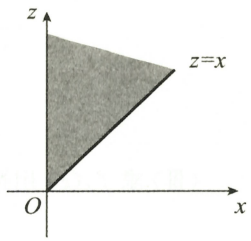


图 18-5

当 $z<0$ 时,即 $x<z<0$,有 $f_X(x)=0$,$f_Z(z)=0$;当 $z>0$ 时,即 $x>0$ 且 $x<z$,

$$f_Z(z)=\int_0^z\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cdot\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-\frac{z-x}{3}}\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}\int_0^z\mathrm{e}^{-\frac{x}{6}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{z}{6}}\right),$$

故 $f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{z}{6}}\right), & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

解法2 用定义法.

由 X 与 Y 相互独立,故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{6}\mathrm{e}^{-\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}\right)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}.$$

当 $z<0$ 时,$x+y\leqslant z$ 与区域 $x>0,y>0$ 无公共部分,故

$$F_Z(z)=P\{X+Y\leqslant z\}=P(\varnothing)=0.$$

当 $z>0$ 时,$F_Z(z)=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D:x+y\leqslant z$,$x>0,y>0$,如图 18-6 所示,故

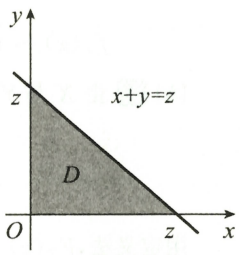


图 18-6

$$F_Z(z)=\int_0^z \mathrm{d}x\int_0^{z-x}\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}\right)}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^z\left(\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{x}{6}}\right)\mathrm{d}x$$

$$=1+2\mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}-3\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}.$$

所以

$$F_Z(z)=\begin{cases}1+2\mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}-3\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0,\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{z}{3}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{z}{6}}\right), & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

【注】　卷积公式画图是在 xOz(或 yOz) 坐标中,定义法画图是在 xOy 坐标中.

(8) 解 用定义法.

由已知,得(X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z\}=\iint\limits_{xy\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

当 $z<0$ 时,$F_Z(z)=P(\varnothing)=0$;

当 $0\leqslant z<2$ 时,积分区域为区域 G 与 $xy\leqslant z$ 的公共部分,如图 18-7 所示的阴影部分,故

$$F_Z(z)=\int_0^z \mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{2}\mathrm{d}y+\int_z^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{z}{x}}\frac{1}{2}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^z\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_z^2\frac{z}{2x}\mathrm{d}x=\frac{z}{2}(1+\ln 2-\ln z);$$

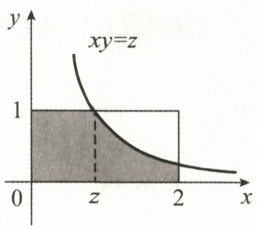


图 18-7

当 $z\geqslant 2$ 时,$F_Z(z)=1$,所以

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leqslant 0,\\ \frac{z}{2}(1+\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 1, & z\geqslant 2,\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 0 & \text{其他}.\end{cases}$$

(9) 解 (Ⅰ) 先求 X 与 Y 的边缘概率密度,即

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{k}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+\frac{x}{k}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\cdot y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\sqrt{2\pi}}{k}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+\frac{x}{k}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y.$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=1$,$\int_{-\infty}^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=0$,故

$$f_X(x)=\frac{\sqrt{2\pi}}{k}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2\pi}}{k}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=\frac{2\pi}{k}=1$,得 $k=2\pi$,故

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\quad(-\infty<x<+\infty),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $X\sim N(0,1)$. 同理,可求得 $Y\sim N(0,1)$.

当 $xy\neq 0$ 时,$f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$,所以 X 与 Y 不相互独立.

(Ⅱ)由已知,可得 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & -\pi\leqslant z\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由卷积公式,可得 $U=X+Z$ 的概率密度为

$$\begin{aligned}f_U(u)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(u-z)f_Z(z)\mathrm{d}z\\&=\int_{-\pi}^{\pi}f_X(u-z)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(u-z)^2}{2}}\mathrm{d}z\xlongequal{u-z=t}\frac{1}{2\pi}\int_{u+\pi}^{u-\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}(-\mathrm{d}t)\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{u-\pi}^{u+\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2\pi}[\Phi(u+\pi)-\Phi(u-\pi)],\end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$,为标准正态分布的分布函数.

(10) **解** (Ⅰ)由已知,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0,\end{cases}$$

$$\begin{aligned}P\left\{Z\leqslant-\frac{1}{2}\mid X=0\right\}&=\frac{P\left\{X=0,Z\leqslant-\frac{1}{2}\right\}}{P\{X=0\}}=\frac{P\left\{X=0,Y\geqslant\frac{1}{2}\right\}}{P\{X=0\}}\\&=\frac{P\{X=0\}\cdot P\left\{Y\geqslant\frac{1}{2}\right\}}{P\{X=0\}}=P\left\{Y\geqslant\frac{1}{2}\right\}=1-\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\text{Ⅱ})F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X-Y\leqslant z\}\\&=P\{X=0\}\cdot P\{X-Y\leqslant z\mid X=0\}+P\{X=1\}\cdot P\{X-Y\leqslant z\mid X=1\}\\&=P\{X=0\}\cdot P\{Y\geqslant -z\mid X=0\}+P\{X=1\}\cdot P\{Y\geqslant 1-z\mid X=1\}.\end{aligned}$$

由 X 与 Y 相互独立,知

$$P\{Y\geqslant -z\mid X=0\}=P\{Y\geqslant -z\}=\begin{cases}\mathrm{e}^{z}, & z<0,\\ 1, & z\geqslant 0,\end{cases}$$

$$P\{Y\geqslant 1-z\mid X=1\}=P\{Y\geqslant 1-z\}=\begin{cases}\mathrm{e}^{z-1}, & z<1,\\ 1, & z\geqslant 1,\end{cases}$$

故 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=\begin{cases}0.4\mathrm{e}^{z}+0.6\mathrm{e}^{z-1}, & z<0,\\ 0.4+0.6\mathrm{e}^{z-1}, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

综合题

一、选择题

(1) D.

解

$$\begin{aligned}P\{X=Y\}&=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=Y=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=k,Y=k\}\\&=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=k\}P\{Y=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}p^2\cdot(1-p)^{2(k-1)}\end{aligned}$$

$$= p^2 \sum_{k=1}^{\infty} [(1-p)^2]^{k-1} = p^2 \cdot \frac{1}{1-(1-p)^2} = \frac{p}{2-p}.$$

故选 D.

(2)D.

解 记(X_1, X_2)的分布函数为$F_1(x_1, x_2)$,(Y_1, Y_2)的分布函数为$F_2(y_1, y_2)$,则

$$F_2(y_1, y_2) = P\{Y_1 \leqslant y_1, Y_2 \leqslant y_2\} = P\{2X_1 \leqslant y_1, 3X_2 \leqslant y_2\}$$
$$= P\left\{X_1 \leqslant \frac{1}{2}y_1, X_2 \leqslant \frac{1}{3}y_2\right\} = F_1\left(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2\right),$$

故

$$f_2(y_1, y_2) = \frac{\partial F_2(y_1, y_2)}{\partial y_1 \partial y_2} = \frac{\partial F_1\left(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2\right)}{\partial y_1 \partial y_2}$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} f_1\left(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2\right) = \frac{1}{6} f_1\left(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2\right).$$

选项 D 正确.

(3)C.

解 令$A_1 = \{X \geqslant 0\}$,$A_2 = \{Y \geqslant 0\}$,则A_1与A_2相互独立,且

$$P(A_1) = P(A_2) = \int_0^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2},$$

其中$\varphi(x)$为$N(0,1)$的概率密度,故

$$P\{\min\{X, Y\} \geqslant 0\} = P\{X \geqslant 0, Y \geqslant 0\} = P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2) = \frac{1}{4},$$

选项 C 正确.

由X,Y相互独立且均服从$N(0,1)$,知$X+Y$,$X-Y$服从$N(0,2)$,故

$$P\{X+Y \geqslant 0\} = P\{X-Y \geqslant 0\} = \frac{1}{2},$$
$$P\{\max\{X, Y\} \geqslant 0\} = P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2})$$
$$= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = \frac{3}{4},$$

选项 A,B,D 错误.

(4)C.

解 依题设,$\rho_{XY} = 0$,故X与Y相互独立,记$U = X - Y$,则$U \sim N(0,1)$,于是

$$E(|U|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}} \mathrm{d}u$$
$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}} \mathrm{d}u = -\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

所以,

$$P\{X-Y > E(|X-Y|)\} = P\{U > E(|U|)\} = 1 - P\{U \leqslant E(|U|)\}$$
$$= 1 - P\left\{U \leqslant \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right\} = 1 - \Phi\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right).$$

选项 C 正确.

(5)A.

解 由全概率公式及X与Y相互独立,有

$$F(z) = P\{Y=0\} \cdot P\{XY \leqslant z \mid Y=0\} + P\{Y=1\} \cdot P\{XY \leqslant z \mid Y=1\}$$
$$= \frac{1}{4}P\{0 \leqslant z \mid Y=0\} + \frac{3}{4}P\{X \leqslant z \mid Y=1\}$$
$$= \frac{1}{4}P\{0 \leqslant z\} + \frac{3}{4}P\{X \leqslant z\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\begin{cases}0+\dfrac{3}{4}\Phi(z), & z<0,\\ \dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}\Phi(z), & z\geqslant 0.\end{cases}$$

其中 $\Phi(x)$ 与 $N(0,1)$ 的分布函数,是连续函数,且 $\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$,故

$$\lim_{z\to 0^-}F(z)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8},\lim_{z\to 0^+}F(z)=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{5}{8}.$$

选项 A 正确.

二、填空题

(1) $\dfrac{15}{8\mathrm{e}}$.

解 记 $U=\max\{X,Y\}$,依题设,有

$$\begin{aligned}P\{1<\max\{X,Y\}\leqslant 3\}&=P\{1<U\leqslant 3\}=P\{U\leqslant 3\}-P\{U\leqslant 1\}\\&=P\{X\leqslant 3,Y\leqslant 3\}-P\{X\leqslant 1,Y\leqslant 1\}\\&=P\{X\leqslant 3\}\cdot P\{Y\leqslant 3\}-P\{X\leqslant 1\}\cdot P\{Y\leqslant 1\}.\end{aligned}$$

而

$$P\{X\leqslant 3\}=1-P\{X=4\}=\frac{15}{16},$$

$$P\{X\leqslant 1\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}=\left(\frac{1}{2}\right)^4+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{5}{16},$$

$$P\{Y\leqslant 3\}=\sum_{k=0}^{3}\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}=\frac{8}{3}\mathrm{e}^{-1},$$

$$P\{Y\leqslant 1\}=2\mathrm{e}^{-1},$$

故

$$P\{1<U\leqslant 3\}=\frac{15}{16}\cdot\frac{8}{3}\mathrm{e}^{-1}-\frac{5}{16}\cdot 2\mathrm{e}^{-1}=\frac{15}{8\mathrm{e}}.$$

(2) $\dfrac{1}{4}$.

解 记 $A=\{X\leqslant 1\},B=\{Y\leqslant -1\}$,由已知,有

$$P(AB)=\frac{1}{4},$$

$$\begin{aligned}P\{X>1,Y>-1\}&=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)\\&=1-P(A)-P(B)+P(AB).\end{aligned}$$

又

$$P(A)=P\{X\leqslant 1\}=\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right),$$

$$P(B)=P\{Y\leqslant -1\}=\Phi\left(-\frac{1}{\sigma}\right)=1-\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right),$$

所以,

$$P\{X>1,Y>-1\}=1-\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)-1+\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}.$$

(3)0.

解 依题设,当 $(x,y)\in D$ 时,事件 $\{|X-Y|\leqslant x\}$ 对应于图 18-8(a) 中的阴影区域,故

$$P\{|X-Y|\leqslant x\}=\frac{a^2-2\cdot\frac{1}{2}(a-x)^2}{a^2}=1-\frac{(a-x)^2}{a^2}.$$

事件 $\{\min(X,Y)\leqslant x\}$ 对应于图 18-8(b) 中的阴影区域,故

$$P\{\min(X,Y)\leqslant x\}=\frac{a^2-(a-x)^2}{a^2}=1-\frac{(a-x)^2}{a^2}.$$

所以 $P\{|X-Y|\leqslant b\}-P\{\min(X,Y)\leqslant b\}=1-\dfrac{(a-b)^2}{a^2}-\left[1-\dfrac{(a-b)^2}{a^2}\right]=0.$

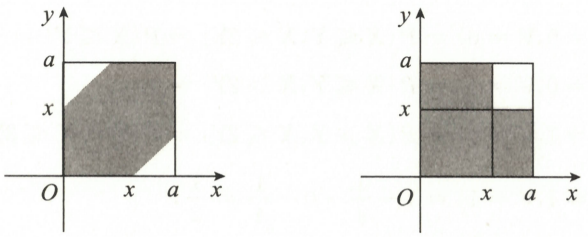


图 18-8

【注】 当 $x<0$ 时，$\{|X-Y|\leqslant x\}=\varnothing$，$\{\min(X,Y)\leqslant x\}=\varnothing$；
当 $x\geqslant a$ 时，$\{|X-Y|\leqslant x\}=\{\min(X,Y)\leqslant x\}=\Omega$（全集）.
故 $|X-Y|$ 与 $\min(X,Y)$ 有同一分布函数，即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-\dfrac{(a-x)^2}{a^2}, & 0\leqslant x<a,\\ 1, & x\geqslant a.\end{cases}$$

三、解答题

(1) **解** 设 X 和 Y 分别表示两点的坐标，则 (X,Y) 服从均匀分布，其概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 所求问题归结为求 $Z=|X-Y|$ 的概率密度.

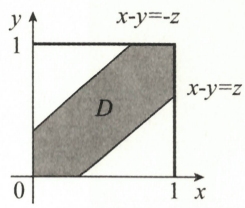


图 18-9

用定义法，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{|X-Y|\leqslant z\}$

$$=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 D：$|x-y|\leqslant z$，如图 18-9 所示.

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；当 $0\leqslant z\leqslant 1$ 时，

$$F_Z(z)=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1-2\cdot\frac{1}{2}(1-z)^2=2z-z^2;$$

当 $z>1$ 时，D 为 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$，故 $F_Z(z)=1$，即

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 2z-z^2, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

所以 $Z=|X-Y|$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}2(1-z), & 0\leqslant z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) **解** (U,V) 可能的值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$，依题设，(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

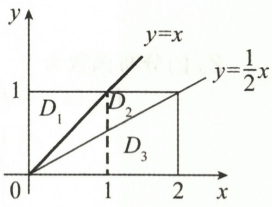


图 18-10

考虑到 $f(x,y)$ 的非零取值为常数 $\frac{1}{2}$，可直接利用面积进行求解. 如图 18-10 所示，将区域 D 划分为三个三角形区域 D_1,D_2,D_3，其面积分别为 S_1,S_2,S_3. 区域 D 的面积为 $S=S_1+S_2+S_3=2$. 用面积求法，得

$$P\{X\leqslant Y\}=\frac{1}{2}\times S_1=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{4}.$$

同理，得 $P\{X>2Y\}=\frac{1}{2}$，$P\{Y<X\leqslant 2Y\}=\frac{1}{4}$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P\{U=0,V=0\}=P\{X\leqslant Y,X\leqslant 2Y\}=P\{X\leqslant Y\}=\frac{1}{4},$$
$$P\{U=0,V=1\}=P\{X\leqslant Y,X>2Y\}=0,$$
$$P\{U=1,V=0\}=P\{X>Y,X\leqslant 2Y\}=P\{Y<X\leqslant 2Y\}=\frac{1}{4},$$
$$P\{U=1,V=1\}=1-\frac{1}{4}-0-\frac{1}{4}=\frac{1}{2},$$

故

U \ V	0	1	U 的边缘
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
V 的边缘	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

显然 $p_{ij}\neq p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$,故 U 与 V 不相互独立.

(3) 解 (Ⅰ)依题设,X 与 Y 的分布函数分别为

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x<b,\\ 1, & x\geqslant b,\end{cases}$$

$$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & y<a,\\ \dfrac{y-a}{b-a}, & a\leqslant y<b,\\ 1, & y\geqslant b.\end{cases}$$

Z_1 的分布函数为
$$F_{Z_1}(z)=P\{Z_1\leqslant z\}=P\{\max\{X,Y\}\leqslant z\}$$
$$=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\}\cdot P\{Y\leqslant z\}.$$

当 $a\leqslant z\leqslant b$ 时,

$$F_{Z_1}(z)=\frac{z-a}{b-a}\cdot\frac{z-a}{b-a}=\left(\frac{z-a}{b-a}\right)^2;$$

当 $z<a$ 时,$F_{Z_1}(z)=0$;当 $z>b$ 时,$F_{Z_1}(z)=1$,故

$$F_{Z_1}(z)=\begin{cases}0, & z<a,\\ \left(\dfrac{z-a}{b-a}\right)^2, & a\leqslant z<b,\\ 1, & z\geqslant b,\end{cases}$$

$$f_{Z_1}(z)=F_{Z_1}'(z)=\begin{cases}\dfrac{2(z-a)}{(b-a)^2}, & a\leqslant z\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

Z_2 的分布函数为

$$F_{Z_2}(z)=P\{Z_2\leqslant z\}=1-P\{Z_2>z\}=1-P\{\min\{X,Y\}>z\}$$
$$=1-P\{X>z,Y>z\}=1-[1-P\{X\leqslant z\}]^2$$
$$=\begin{cases}0, & z<a,\\ 1-\left(1-\dfrac{z-a}{b-a}\right)^2, & a\leqslant z<b,\\ 1, & z\geqslant b,\end{cases}$$

$$f_{Z_2}(z)=F_{Z_2}'(z)=\begin{cases}\dfrac{2(b-z)}{(b-a)^2}, & a\leqslant z\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅱ)(Z_1,Z_2) 的联合分布函数为

$$\begin{aligned}F(z_1,z_2)&=P\{Z_1\leqslant z_1,Z_2\leqslant z_2\}\\&=P\{\max\{X,Y\}\leqslant z_1,\ \min\{X,Y\}\leqslant z_2\}.\end{aligned}$$

当 $z_1<z_2$ 时,$F(z_1,z_2)=0$;当 $z_1>z_2$ 时,

$$\begin{aligned}F(z_1,z_2)&=P\{(\max\{X,Y\}\leqslant z_1)\cap[\Omega-(\min\{X,Y\}>z_2)]\}\\&=P\{(\max\{X,Y\}\leqslant z_1)-[(\max\{X,Y\}\leqslant z_1)\cap(\min\{X,Y\}>z_2)]\}\\&=P\{\max(X,Y)\leqslant z_1\}-P\{(\max\{X,Y\}\leqslant z_1)\cap(\min\{X,Y\}>z_2)\}\\&=F_{Z_1}(z_1)-P\{(X\leqslant z_1,Y\leqslant z_1)\cap(X>z_2,Y>z_2)\}\\&=F_{Z_1}(z_1)-P\{z_2<X\leqslant z_1,z_2<Y\leqslant z_1\}.\end{aligned}$$

由(Ⅰ)的结果可得

$$F(z_1,z_2)=\begin{cases}0, & z_2<a,\\ \left(\dfrac{z_1-a}{b-a}\right)^2-\left(\dfrac{z_1-z_2}{b-a}\right)^2, & a\leqslant z_2\leqslant z_1<b,\\ 1-\left(\dfrac{b-z_2}{b-a}\right)^2, & a\leqslant z_2<b<z_1,\\ 1, & b\leqslant z_2<z_1,\end{cases}$$

故(Z_1,Z_2) 的联合概率密度为

$$f(z_1,z_2)=\frac{\partial^2F(z_1,z_2)}{\partial z_1\partial z_2}=\begin{cases}\dfrac{2}{(b-a)^2}, & a<z_2\leqslant z_1<b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(4) 解 记 $A=\{\max(X,Y)\leqslant 2\}$,$B=\{\min(X,Y)\leqslant -1\}$,则

$$A=\{X\leqslant 2,Y\leqslant 2\},\ \overline{B}=\{\min(X,Y)>-1\}=\{X>-1,Y>-1\}.$$

由 $A=AB+A\overline{B}$,知 $P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})$. 又 X 与 Y 相互独立,故所求概率为

$$\begin{aligned}P(AB)&=P\{\max(X,Y)\leqslant 2,\min(X,Y)\leqslant -1\}\\&=P\{\max(X,Y)\leqslant 2\}-P\{\max(X,Y)\leqslant 2,\min(X,Y)>-1\}\\&=P\{X\leqslant 2,Y\leqslant 2\}-P\{-1<X\leqslant 2,-1<Y\leqslant 2\}\\&=P\{X\leqslant 2\}\cdot P\{Y\leqslant 2\}-P\{-1<X\leqslant 2\}\cdot P\{-1<Y\leqslant 2\}.\end{aligned}$$

由已知,有 $P\{X\leqslant -1\}=\Phi\left(\dfrac{-1-2}{\sigma}\right)=\Phi\left(\dfrac{-3}{\sigma}\right)=\dfrac{1}{3}$,

$$P\{X\leqslant 2\}=P\{Y\leqslant 2\}=\Phi(0)=\frac{1}{2},$$

$$P\{-1<X\leqslant 2\}=P\{-1<Y\leqslant 2\}=\Phi(0)-\Phi\left(\frac{-3}{\sigma}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6},$$

故所求概率为 $P(AB)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^2-\left(\dfrac{1}{6}\right)^2=\dfrac{2}{9}$.

【注】 由 $B=\{\min(X,Y)\leqslant -1\}=\{X\leqslant -1\}\cup\{Y\leqslant -1\}$,知

$$AB=A\{X\leqslant -1\}\cup A\{Y\leqslant -1\}=\{X\leqslant -1,Y\leqslant 2\}\cup\{X\leqslant 2,Y\leqslant -1\},$$

故此题也可应用加法公式计算.

(5) 解 (Ⅰ)依题设,(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

二维随机变量(U,V) 有 6 个取值,分别为$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1),(2,0),(2,1)$,则

$$P\{U=0,V=0\}=P\{X<0,X\geqslant\sqrt{3}Y\}=P(\varnothing)=0,$$

$$P\{U=1,V=0\}=P\{0\leqslant X<Y,X\geqslant\sqrt{3}Y\}=P(\varnothing)=0.$$

考虑到 $f(x,y)$ 的非零取值为常数$\dfrac{2}{\pi}$,可直接利用面积求解概率,如图 18-11 所示,

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

$$\angle AOD=\frac{\pi}{6},\angle BOD=\frac{\pi}{4},\angle COD=\frac{\pi}{2},$$

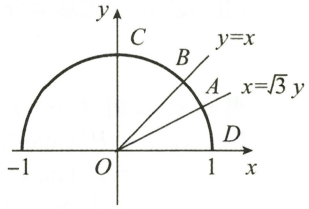


图 18-11

可得 $P\{U=1,V=1\}=P\{0\leqslant X<Y\}=\frac{2}{\pi}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}\times 1^2=\frac{1}{4}$,

$P\{U=0,V=1\}=P\{X<0\}=\frac{1}{2}$,

$P\{U=2,V=0\}=P\{X\geqslant\sqrt{3}Y\}=\frac{1}{6}$,

$P\{U=2,V=1\}=P\{Y\leqslant X<\sqrt{3}Y\}=\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$.

故(U,V)的联合概率分布为

U \ V	0	1
0	0	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(Ⅱ)$P\{UV\neq 0\}=P\{U=1,V=1\}+P\{U=2,V=1\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{1}{3}$.

(6) **解** (Ⅰ)由

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{k}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=k\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}+1}\mathrm{d}x$$
$$=k\arctan\mathrm{e}^x\Big|_{-\infty}^{+\infty}=k\cdot\frac{\pi}{2}=1,$$

得$k=\frac{2}{\pi}$.

由已知,X_1与X_2相互独立且与X同分布,故

$$P\{X_1<0,X_2<1\}=P\{X_1<0\}\cdot P\{X_2<1\}$$
$$=\left(\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\right)\left(\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\right)=\frac{1}{\pi}\arctan\mathrm{e}.$$

(Ⅱ)(Y_1,Y_2)的 4 个取值分别为(1,1),(1,0),(0,1),(0,0),则

$$P\{Y_1=1,Y_2=1\}=P\{X_1\leqslant 1,X_2\leqslant 1\}$$
$$=\left(\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\right)^2=\frac{4}{\pi^2}(\arctan\mathrm{e})^2,$$
$$P\{Y_1=1,Y_2=0\}=P\{X_1\leqslant 1,X_2>1\}$$
$$=P\{X_1\leqslant 1\}\cdot P\{X_2>1\}$$
$$=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\cdot\left(1-\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\right)$$
$$=\left(\frac{2}{\pi}\arctan\mathrm{e}\right)\left(1-\frac{2}{\pi}\arctan\mathrm{e}\right),$$
$$P\{Y_1=0,Y_2=1\}=P\{Y_1=1,Y_2=0\}$$
$$=\left(\frac{2}{\pi}\arctan\mathrm{e}\right)\left(1-\frac{2}{\pi}\arctan\mathrm{e}\right),$$
$$P\{Y_1=0,Y_2=0\}=P\{X_1>1,X_2>1\}$$
$$=P\{X_1>1\}\cdot P\{X_2>1\}$$
$$=\left(1-\frac{2}{\pi}\arctan\mathrm{e}\right)^2.$$

(7) **解** (Ⅰ) 先求 $F(x)$,$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$.

当 $x<0$ 时,$F(x)=0$;

当 $0\leqslant x<1$ 时,$F(x)=\int_0^x t\,\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}$;

当 $1\leqslant x<2$ 时,$F(x)=\int_0^1 t\,\mathrm{d}t+\int_1^x(2-t)\mathrm{d}t=2x-1-\frac{x^2}{2}$;

当 $x\geqslant 2$ 时,$F(x)=1$.

记 $U=F(X)$,则有 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$,$F(x)$ 关于 x 单调不减且连续.

当 $u<0$ 时,$F_U(u)=0$;

当 $u\geqslant 1$ 时,$F_U(u)=1$;

当 $0\leqslant u<\frac{1}{2}$ 时,有

$$\begin{aligned}F_U(u)&=P\{F(X)\leqslant u\}=P\{0<F(X)\leqslant u\}\\&=P\left\{0<\frac{X^2}{2}\leqslant u\right\}=P\{0<X\leqslant\sqrt{2u}\}\\&=\frac{(\sqrt{2u})^2}{2}=u;\end{aligned}$$

当 $\frac{1}{2}\leqslant u<1$ 时,有

$$\begin{aligned}F_U(u)&=P\{F(X)\leqslant u\}=P\left\{0<F(X)\leqslant\frac{1}{2}\right\}+P\left\{\frac{1}{2}<F(X)\leqslant u\right\}\\&=P\{0<X\leqslant 1\}+P\{1<X\leqslant F^{-1}(u)\}\\&=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_1^{F^{-1}(u)}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\int_1^{F^{-1}(u)}\mathrm{d}F(x)=\frac{1}{2}+u-\frac{1}{2}=u.\end{aligned}$$

故 $F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ u, & 0\leqslant u<1,\\ 1, & u\geqslant 1,\end{cases}$ 即 $U=F(X)$ 服从(0,1)内的均匀分布,其概率密度为

$$f_U(u)=\begin{cases}1, & 0<u<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅱ) 由已知,Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

由 X 与 Y 相互独立,知 $F(X)$ 与 Y 相互独立. 故 (U,Y) 的概率密度为

$$f(u,y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2y}, & 0<u<1,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

利用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,z-u)\mathrm{d}u,$$

$f(u,z-u)$ 的非零区域为 $0<u<1,z-u>0$,如图 18-12 所示.

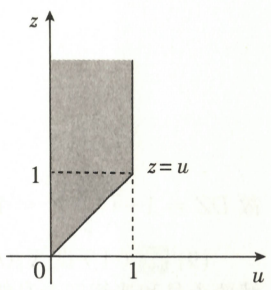


图 18-12

当 $z\leqslant 0$ 时,$f_Z(z)=0$;

当 $0<z\leqslant 1$ 时,$f_Z(z)=\int_0^z 2\mathrm{e}^{-2(z-u)}\mathrm{d}u=1-\mathrm{e}^{-2z}$;

当 $z>1$ 时,$f_Z(z)=\int_0^1 2\mathrm{e}^{-2(z-u)}\mathrm{d}u=\mathrm{e}^{-2z}(\mathrm{e}^2-1)$.

故 $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leqslant 0,\\ 1-\mathrm{e}^{-2z}, & 0<z\leqslant 1,\\ \mathrm{e}^{-2z}(\mathrm{e}^2-1), & z>1.\end{cases}$

(8) **解** (Ⅰ) 由 $f'(x)+2xf(x)=0$,得

$$f(x)=C\mathrm{e}^{-\int 2x\mathrm{d}x}=C\mathrm{e}^{-x^2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}C\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=C\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=1$,得$C=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

故$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

由X与Y相互独立且服从同一分布,知(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{4}{\pi}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$Z=\sqrt{X^2+Y^2}$的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\}.$$

当$z\geqslant 0$时,

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=\iint\limits_{\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{4}{\pi}\mathrm{e}^{-r^2}\cdot r\mathrm{d}r\\&=2\int_0^z r\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=-\mathrm{e}^{-r^2}\Big|_0^z=1-\mathrm{e}^{-z^2}.\end{aligned}$$

当$z<0$时,$F_Z(z)=0$,故

$$F_Z(z)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-z^2}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

Z的概率密度为

$$f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}2z\mathrm{e}^{-z^2}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

(Ⅱ) $$DZ=E(Z^2)-(EZ)^2,$$

$$\begin{aligned}EZ&=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^{+\infty}z\cdot 2z\mathrm{e}^{-z^2}\mathrm{d}z\\&\xlongequal{z^2=t}2\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}t^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{+\infty}t^{\frac{3}{2}-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\&=\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\Gamma\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\\&=\frac{\sqrt{\pi}}{2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(Z^2)&=\int_{-\infty}^{+\infty}z^2\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_0^{+\infty}z^2\cdot 2z\mathrm{e}^{-z^2}\mathrm{d}z\\&\xlongequal{z^2=t}\int_0^{+\infty}t^{2-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\Gamma(2)=1,\end{aligned}$$

故$DZ=1-\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^2=1-\frac{\pi}{4}$.

(9) **解** (Ⅰ)设$X_k(k=1,2,3)$表示第k个月的需求量,则$Y_2=X_1+X_2$,$Y_3=Y_2+X_3$分别表示连续两个月和连续三个月的总需求量.

当$x\leqslant 0$时,$f_2(x)=0$,$f_3(x)=0$.

当$x>0$时,利用卷积公式,有

$$f_2(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)f(x-t)\mathrm{d}t.$$

由$t\geqslant 0$,$x-t\geqslant 0$,得$0\leqslant t\leqslant x$,故

$$f_2(x)=\int_0^x e^{-x}\cdot t(x-t)dt=e^{-x}\int_0^x t(x-t)dt=\frac{1}{6}x^3e^{-x},$$

$$f_3(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t)f(x-t)dt=\frac{1}{6}\int_0^x e^{-x}t^3(x-t)dt=\frac{1}{120}x^5e^{-x}.$$

(Ⅱ) 由已知,$Y=\max\{X_1,X_2,X_3\}$,X 的分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^x f(t)dt=\begin{cases}\int_0^x te^{-t}dt, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-(1+x)e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

Y 的分布函数为$[F(x)]^3$,故 Y 的概率密度为

$$f_Y(x)=\frac{d}{dx}[F(x)]^3=3[F(x)]^2\cdot f(x)$$

$$=\begin{cases}3xe^{-x}(1-e^{-x}-xe^{-x})^2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

拓展题

解答题

(1) 解 用定义法.

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\left\{Z\leqslant z,X\leqslant\frac{1}{2}\right\}+P\left\{Z\leqslant z,X>\frac{1}{2}\right\}$$

$$=P\left\{Y\leqslant z,X\leqslant\frac{1}{2}\right\}+P\left\{X\leqslant z,X>\frac{1}{2}\right\}$$

$$=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}\cdot P\{Y\leqslant z\}+P\left\{X\leqslant z,X>\frac{1}{2}\right\}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}F_Y(z), & z<\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}F_Y(z)+P\left\{\frac{1}{2}<X\leqslant z\right\}, & \frac{1}{2}\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}F_Y(z)+P\left\{\frac{1}{2}<X\leqslant 1\right\}, & z\geqslant 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}F_Y(z), & z<\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}F_Y(z)+z-\frac{1}{2}, & \frac{1}{2}\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}F_Y(z)+\frac{1}{2}, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

(2) 证 (Ⅰ) 求 Y 的边缘概率密度.

当 $y\leqslant 0$ 时,$f_Y(y)=0$;当 $y>0$ 时,

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_y^{+\infty}\lambda^2e^{-\lambda x}dx=\lambda e^{-\lambda y},$$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$即 Y 服从参数为 λ 的指数分布.

解 (Ⅱ) X 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^x\lambda^2e^{-\lambda x}dy, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\lambda^2xe^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

结合(Ⅰ),可得 $f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$,由此可知,$X$ 与 Y 不相互独立.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) 解 (Ⅰ)依题设,知 X,Y 分别在 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$,$\left(\frac{a}{2},a\right)$ 内服从均匀分布,且 X 与 Y 相互独立,故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{4}{a^2}, & 0<x<\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{2}<y<a,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x<0$ 或 $y<\frac{a}{2}$ 时,分布函数为

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=0.$$

当 $0\leqslant x<\frac{a}{2}$ 且 $\frac{a}{2}\leqslant y<a$ 时,分布函数为

$$F(x,y)=\int_0^x \mathrm{d}x\int_{\frac{a}{2}}^y \frac{4}{a^2}\mathrm{d}y=\frac{4}{a^2}x\left(y-\frac{a}{2}\right).$$

当 $0\leqslant x<\frac{a}{2}$ 且 $y\geqslant a$ 时,分布函数为

$$F(x,y)=\int_0^x \mathrm{d}x\int_{\frac{a}{2}}^a \frac{4}{a^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{a}x.$$

当 $x\geqslant\frac{a}{2}$ 且 $\frac{a}{2}\leqslant y<a$ 时,分布函数为

$$F(x,y)=\int_0^{\frac{a}{2}} \mathrm{d}x\int_{\frac{a}{2}}^y \frac{4}{a^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{a}\left(y-\frac{a}{2}\right).$$

当 $x\geqslant\frac{a}{2}$ 且 $y\geqslant a$ 时,分布函数为

$$F(x,y)=1.$$

故

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0\text{ 或 }y<\dfrac{a}{2},\\ \dfrac{4}{a^2}x\left(y-\dfrac{a}{2}\right), & 0\leqslant x<\dfrac{a}{2}\text{ 且 }\dfrac{a}{2}\leqslant y<a,\\ \dfrac{2}{a}x, & 0\leqslant x<\dfrac{a}{2}\text{ 且 }y\geqslant a,\\ \dfrac{2}{a}\left(y-\dfrac{a}{2}\right), & x\geqslant\dfrac{a}{2}\text{ 且 }\dfrac{a}{2}\leqslant y<a,\\ 1, & x\geqslant\dfrac{a}{2}\text{ 且 }y\geqslant a.\end{cases}$$

(Ⅱ)应用卷积公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x$.

由 $0<x<\frac{a}{2},\frac{a}{2}<\frac{z}{x}<a$,得 $0<x<\frac{a}{2}$,即 $\frac{a}{2}x<z<ax$.

当 $0<z<\frac{a^2}{4}$ 时,

$$f_Z(z)=\int_{\frac{z}{a}}^{\frac{2z}{a}}\frac{1}{x}\cdot\frac{4}{a^2}\mathrm{d}x=\frac{4}{a^2}\ln 2,$$

当 $\frac{a^2}{4}\leqslant z<\frac{a^2}{2}$ 时,

$$f_Z(z)=\int_{\frac{z}{a}}^{\frac{a}{2}}\frac{1}{x}\cdot\frac{4}{a^2}\mathrm{d}x=\frac{4}{a^2}\ln\frac{a^2}{2z},$$

当 $z\geqslant\frac{a^2}{2}$ 时,$f_Z(z)=0$.

故

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{4}{a^2}\ln 2, & 0<z<\dfrac{a^2}{4},\\ \dfrac{4}{a^2}\ln\dfrac{a^2}{2z}, & \dfrac{a^2}{4}\leqslant z<\dfrac{a^2}{2},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

【注】（Ⅰ）中计算分布函数 $F(x,y)$ 也可用面积之比，如：

当 $0\leqslant x<\dfrac{a}{2}$ 且 $\dfrac{a}{2}\leqslant y<a$ 时，有

$$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=\frac{x\cdot\left(y-\dfrac{a}{2}\right)}{\dfrac{a^2}{4}}=\frac{4}{a^2}x\left(y-\frac{a}{2}\right).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888